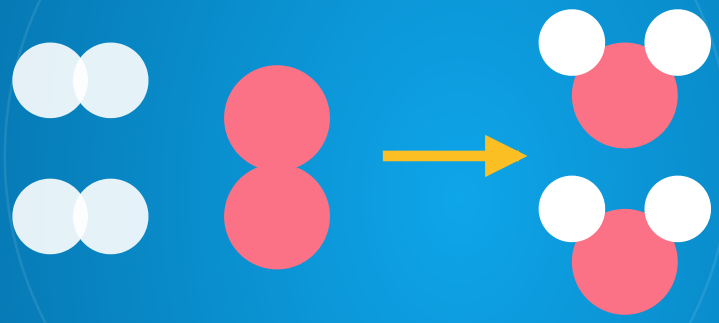


BÖLÜM 3

Kimyasal Tepkimeler ve Stokiyometri

Atomlar kaybolmaz; sadece yeni ortaklıklar kurar.

$$\Sigma m_{\text{girenler}} = \Sigma m_{\text{ürünler}}$$

Kütlenin korunumu: bu bölümdeki her denkleştirmenin ve her hesabın dayandığı ilke.

BU BÖLÜMDE

1 · Tepkime denklemi ve kütlenin korunumu	2
2 · Denklemleri denkleştirme	3
3 · Denklemden hesaba	4
4 · Grafik okuma, sınırlayıcı bileşen	5
5 · Yüzde verim ve saflık	6
6 · Karışımlar, ardışık tepkimeler	7
Tek sayfada stokiyometri (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Tepkime denklemlerini en küçük tam sayılarla denkleştireceksin.
- Denklemdeki katsayılardan mol, kütle ve tanecik hesabı yapacaksın.
- Sınırlayıcı bileşeni, yüzde verimi ve saflığı hesaba katacaksın.

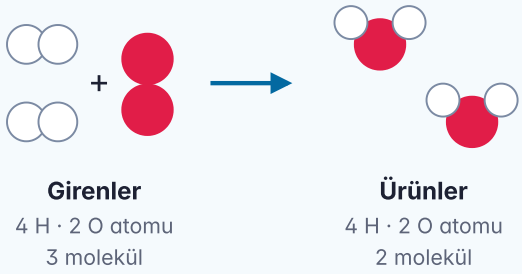
1 Tepkime denklemi ve kütlenin korunumu

Bir tepkime denklemi, kimyacının yemek tarifidir: ne girer, ne çıkar, hangi oranda?

Kimyasal tepkimede bağlar kopar, atomlar yeniden düzenlenir ve yeni bağlar kurulur. Bu değişimin kısa yazımı **tepkime denklemidir**: okun soluna tepkimeye girenler (**tepkenler**, reaktifler), sağına oluşanlar (**ürünler**) yazılır. Fiziksel hâller formülün yanına parantezle eklenir.

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$$

Simge	Anlamı	Örnek
(k)	katı	Fe(k), $CaCO_3$(k)
(s)	sıvı	H_2O(s), Br_2(s)
(g)	gaz	O_2(g), CO_2(g)
(suda)	suda çözünmüş	NaCl(suda)



Atomlar aynı, molekül sayısı farklı

KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU

18. yüzyılın sonunda Antoine Lavoisier, kapalı kaplarda yaptığı dikkatli tartımlarla gösterdi: **Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.** Çünkü atomlar yok olmaz, yoktan var olmaz; **atomların türü ve sayısı korunur**.

Kimyasal tepkimede her zaman korunanlar	Korunmak zorunda olmayanlar
Toplam kütle	Toplam molekül (tanecik) sayısı
Atom türleri ve her türden atom sayısı	Toplam mol sayısı
Toplam proton ve elektron sayısı	Fiziksel hâl, renk, hacim

HAYATIN İÇİNDEN

Yanan odunun külü odundan çok hafiftir; oluşan karbon dioksit ve su buharı bacadan gitmiştir. Paslanan demir çivinin kütlesi ise **artar**, çünkü havadaki oksijen demire bağlanır. İki durumda da sistem açıktır.

KAVRAM YANILGISI

× "Tepkimede molekül sayısı da hep korunur."

✓ Yukarıdaki şemada 3 molekülden 2 molekül oluşur. Korunan, **atomlar ve kütledir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Kapalı kapta 12 g magnezyum ile 8 g oksijen artansız tepkimeye giriyor: $2Mg(k) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(k)$. Kaç gram MgO oluşur? Kabın toplam kütlesi değişir mi?

1. Artansız tepkimede girenlerin tamamı ürüne dönüşür: m_{MgO} = 12 + 8 = **20 g**.
2. Kap kapalı, hiçbir atom dışarı çıkmaz; kütle değişmez. (Kontrol: 0,5 mol Mg → 0,5 mol MgO = 20 g ✓)

2 Denklemleri denkleştirme

Okun iki yanında her atomdan aynı sayıda olana kadar formüllerin önündeki sayılarla oyna.

Bir denklemin kütlenin korunumuna uyması için okun iki yanındaki her atom türünün sayısı eşit olmalıdır. Bunu formüllerin önüne yazılan **stokiyometrik katsayılarla** sağlarız. Katsayı 1 ise yazılmaz. Denklem, katsayılar **en küçük tam sayılar** olacak biçimde denkleştirilir.



DENKLEŞTİRME SIRASI

1. En çok atom içeren formülün katsayısını **1** al.
2. Atomları şu sırayla eşitle: **metal → ametal → H → O**.
3. Kesirli katsayı çıkarsa bütün denklemi paydayla çarp.
4. Son olarak her atomu iki tarafta tek tek say.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · TAM SAYILI VE KESİRLİ DENKLEŞTİRME

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

1. C_3H_8'in katsayısı 1. Solda 3 C var → $3CO_2$.
2. Solda 8 H var → $4H_2O$.
3. Sağda O: 3·2 + 4·1 = 10 → $5O_2$.

$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

$C_6H_{14} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

1. 6 C → $6CO_2$; 14 H → $7H_2O$.
2. Sağda O: 12 + 7 = 19 → $\frac{19}{2}\,O_2$ (kesirli!)
3. Tüm katsayıları 2 ile çarp.

$2C_6H_{14} + 19O_2 \rightarrow 12CO_2 + 14H_2O$

PARANTEZLİ FORMÜLLER

Parantez dışındaki alt simge parantez içindeki **bütün** atomları çarpar: $Al_2(SO_4)_3$'te 2 Al, 3 S ve 12 O vardır.

$$2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O$$

Sayım: Al 2 = 2 · S 3 = 3 · H 12 = 12 · O 18 = 18 ✓

KAVRAM YANILGISI

× "O sayısını tutturmak için H_2O yerine H_2O_2 yazabilirim."

✓ Alt simgeyi değiştirmek **maddeyi değiştirir** (H_2O_2 hidrojen peroksittir). Yalnızca **katsayılar** değişir: $2H_2O$ doğru, H_4O_2 yanlış.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3 · FORMÜLÜ BİLİNMEYEN MADDE

Denkleştirilmiş $2X + 9O_2 \rightarrow 6CO_2 + 8H_2O$ denkleminde X'in formülü nedir?

1. Ürünlerde: 6 C, 16 H, 12 + 8 = 20 O.
2. Girenlerde O_2'den 18 O gelir → 2X'te 6 C, 16 H, 2 O kalır.
3. Bir X için ikiye böl: 3 C, 8 H, 1 O.

$X = C_3H_8O$

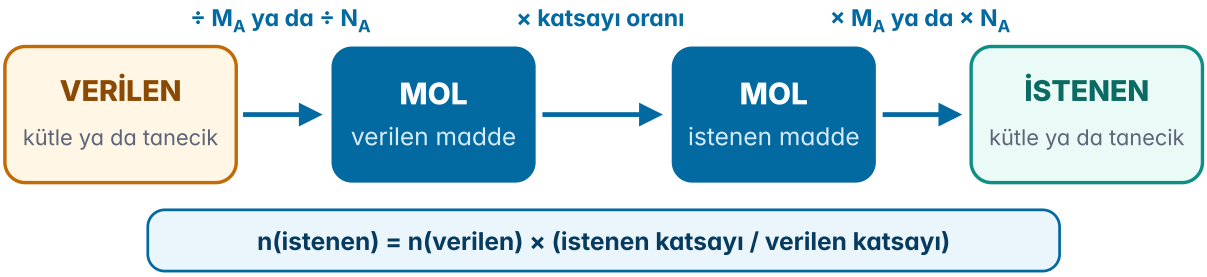
Atom	Ürün	$9O_2$	2X
C	6	0	6
H	16	0	16
O	20	18	2

3 Denklemden hesaba

Katsayılar bir mol oranıdır. Hesabın sırrı: önce mole git, oranla, sonra istenene dön.

Tepkimelerde harcanan ve oluşan madde miktarlarının denklem yardımıyla hesaplanmasına **stokiyometri** denir. Denkleştirilmiş bir denklemi üç farklı "dil"de okuyabiliriz:

	$N_2(g)$	$+ 3H_2(g)$	$\rightarrow 2NH_3(g)$	Bu oran...
Tanecik	1 molekül	3 molekül	2 molekül	katsayılara eşit
Mol	1 mol	3 mol	2 mol	katsayılara eşit
Kütle	28 g	6 g	34 g	**katsayılara eşit değil** (ama 28 + 6 = 34 ✓)



n(istenen) = n(verilen) × (istenen katsayı / verilen katsayı)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4 · KÜTLEDEN KÜTLEYE

Mutfak tüpündeki propan yanarken $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$ tepkimesi gerçekleşir. 8,8 g propanın tamamen yanması için kaç gram O_2 gerekir? Kaç gram su buharı oluşur? *(H: 1, C: 12, O: 16 g/mol)*

1. Mole git: $M_A(C_3H_8)$ = 44 g/mol → n = 8,8 / 44 = 0,2 mol
2. Oranla: O_2 = 0,2·5 = 1,0 mol · H_2O = 0,2·4 = 0,8 mol · CO_2 = 0,2·3 = 0,6 mol
3. Kütleye dön: O_2 = 1,0·32 = 32 g · H_2O = 0,8·18 = 14,4 g (Kontrol: 8,8 + 32 = 26,4 + 14,4 = 40,8 g ✓)

32 g O_2 harcanır, 14,4 g H_2O oluşur

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5 · KÜTLEDEN TANECİĞE

Yüksek fırında $Fe_2O_3(k) + 3CO(g) \rightarrow 2Fe(k) + 3CO_2(g)$. 112 g demir elde etmek için kaç gram Fe_2O_3 gerekir? Bu sırada kaç tane CO_2 molekülü oluşur? *(Fe: 56, O: 16 g/mol)*

1. n_{Fe} = 112 / 56 = 2 mol
2. Fe_2O_3: 2·(1/2) = 1 mol = 160 g
3. CO_2: 2·(3/2) = 3 mol = $3 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ = $1{,}806 \cdot 10^{24}$ tane

HAYATIN İÇİNDEN

Bazı hava yastıklarında çarpışma anında sodyum azit ayrışır: $2NaN_3(k) \rightarrow 2Na(k) + 3N_2(g)$. 65 g NaN_3 (1 mol) 1,5 mol (42 g) azot gazı verir. Yastığın doğru şişmesi bu hesaba bağlıdır.

KAVRAM YANILGISI

× "Katsayılar kütle oranını gösterir."

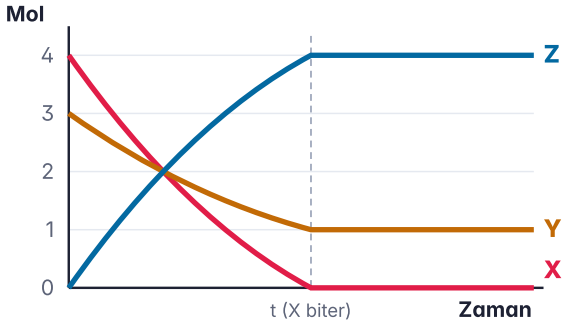
✓ Katsayılar **mol** ve **tanecik** oranıdır. Kütleye geçmek için mol kütlesi gerekir.

4 Grafik okuma ve sınırlayıcı bileşen

Tepkime, malzemelerden biri bittiği anda durur. Bitecek olanı önceden bulmak gerekir.

Mol–zaman grafiğinde **azalan** eğriler tepkenleri, **artan** eğriler ürünleri gösterir. Her maddenin değişim miktarı denklemdeki katsayılarla **orantılıdır**.

Yandaki grafikte X 4 mol, Y 2 mol azalmış; Z 4 mol oluşmuştur. 4 : 2 : 4 oranı sadeleşince **2X + Y → 2Z** denklemi bulunur. X tükendiği an tepkime durur, Y'den 1 mol **artar**.



X: −4 mol · Y: −2 mol · Z: +4 mol
4 : 2 : 4 → 2X + Y → 2Z

KAVRAM

Sınırlayıcı bileşen: Tepkimede ilk tükenen ve oluşacak ürün miktarını belirleyen tepkendir. Tükenmeyen tepkene **artan madde** denir.
Tam verimli tepkime: Tepkenlerden en az biri tamamen biter. **Artansız** tepkimede ise tepkenlerin hepsi biter.

Sandviç benzetmesi: 1 sandviç = 2 dilim ekmek + 1 dilim peynir. Elinde 10 dilim ekmek ve 7 dilim peynir varsa en fazla **5 sandviç** yaparsın; ekmek biter (**sınırlayıcı**), 2 dilim peynir **artar**. Sayıca fazla olan ekmek yine de önce biter!

Sınırlayıcı bileşeni bulma: mol ÷ katsayı

Her tepkenin mol sayısını kendi katsayısına böl. **Sonucu en küçük olan** sınırlayıcı bileşendir. Ardından **Başlangıç – Değişim – Sonuç** tablosu kur; değişim satırı katsayılarla orantılı olmalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

10 g H_2 ile 64 g O_2, $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Hangi maddeden kaç gram artar? Kaç gram su oluşur? *(H: 1, O: 16 g/mol)*

1. n_{H2} = 10/2 = 5 mol; n_{O2} = 64/32 = 2 mol
2. Mol ÷ katsayı: H_2 → 5/2 = 2,5 · O_2 → 2/1 = 2 → **O_2 sınırlayıcı**
3. Artan H_2: 1 mol = 2 g · Oluşan su: 4 mol = 72 g
4. Kontrol: 10 + 64 = 74 g; 72 + 2 = 74 g ✓

mol	$2H_2$	O_2	$2H_2O$
Başlangıç	5	2	0
Değişim	−4	−2	+4
Sonuç	**1** (artar)	0	4

2 g H_2 artar; 72 g su oluşur

KAVRAM YANILGISI

× "Mol sayısı (ya da kütlesi) az olan tepken her zaman sınırlayıcıdır."

✓ 2 mol N_2 ile 3 mol H_2 alınırsa ($N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$) H_2: 3/3 = 1, N_2: 2/1 = 2. Sayıca fazla olan **H_2 biter**.

5 Yüzde verim ve saflık

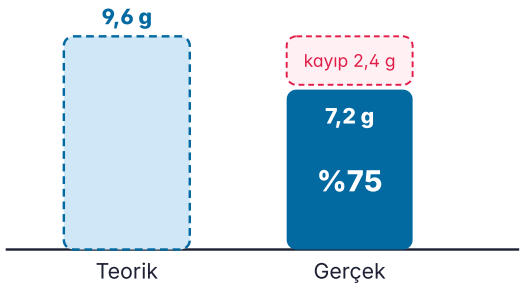
Kâğıt üstündeki hesap ile deney tüpündeki gerçek her zaman aynı değildir.

Denklemden hesaplanan en yüksek ürün miktarı **teorik verim**, deneyde gerçekten elde edilen miktar **gerçek (deneysel) verimdir**. Tepkimenin tamamlanmaması, yan tepkimeler ve aktarma kayıpları yüzünden gerçek verim çoğu zaman daha azdır.

$$\%\ \text{verim} = \frac{\text{gerçek verim}}{\text{teorik verim}} \cdot 100$$

Teorik verim, sınırlayıcı bileşene göre hesaplanır.

$KClO_3$ ayrışmasında O_2 (gram)



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7 · VERİMİ BULMA

24,5 g $KClO_3$ ısıtılınca $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ tepkimesiyle 7,2 g O_2 toplanıyor. Tepkime yüzde kaç verimlidir? *(O: 16, Cl: 35,5, K: 39 g/mol)*

1. M_A = 122,5 g/mol → n = 0,2 mol
2. Teorik O_2: 0,2·(3/2) = 0,3 mol = 9,6 g
3. % verim = 7,2 / 9,6 · 100

%75

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · GERİYE HESAP

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ tepkimesi %80 verimle yürüyor. 0,4 g H_2 elde etmek için kaç gram çinko gerekir? *(H: 1, Zn: 65 g/mol)*

1. Gerçek H_2: 0,4 / 2 = 0,2 mol
2. Teorik: 0,2 / 0,80 = 0,25 mol H_2
3. 1 : 1 → 0,25 mol Zn = 0,25·65

16,25 g Zn

Saf olmayan maddeler

Doğadan alınan maddeler genellikle saf değildir; kireç taşında kil ve kum bulunabilir. Tepkimeye yalnızca örneğin **saf kısmı** girer, hesap bu kısım üzerinden yapılır.

$$\%\ \text{saflık} = \frac{\text{saf maddenin kütlesi}}{\text{örneğin toplam kütlesi}} \cdot 100$$

HAYATIN İÇİNDEN

Kireç fabrikalarında kireç taşı fırınlarda ısıtılarak **$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$** tepkimesiyle sönmemiş kirece dönüştürülür. Çimento üretimindeki karbon dioksit salımının önemli bir bölümü de bu ayrışmadan gelir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 9

Kütlece %80 saflıktaki 125 g kireç taşı ısıtılıyor. Safsızlıklar ayrışmıyor. Kaç gram CO_2 oluşur? *(C: 12, O: 16, Ca: 40 g/mol)*

1. Saf kısım: 125·0,80 = 100 g = 1 mol
2. 1 : 1 oranı → 1 mol CO_2 = 44 g

44 g CO_2

KAVRAM YANILGISI

× "Verimi artan madde üzerinden hesaplarım."
✓ Teorik verim daima **sınırlayıcı bileşenden** bulunur.

6 Karışımlar ve ardışık tepkimeler

Her maddeye kendi denklemi; zincirdeki her halkaya ortak madde köprüsü.

KARIŞIMLARIN TEPKİMELERİ

Karışımdaki her bileşen **kendi denklemine göre**, diğerinden bağımsız tepkimeye girer. Bileşenlerden birine x, diğerine (toplam − x) denir ve soruda verilen ortak nicelik (oluşan CO_2, harcanan O_2, çıkan gaz...) iki denklemden ayrı ayrı yazılıp toplanır. Bazen bileşenlerden biri **hiç tepkime vermez**: Mg–Cu karışımı **HCl** çözeltisine atılırsa yalnızca Mg tepkimeye girer (**Mg** + 2**HCl** → **$MgCl_2$** + **H_2**); bakır hidrojen gazı oluşturmaz. Çıkan H_2'nin tamamı magnezyumdan gelir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 10 · GAZ KARIŞIMI

CH_4 ve C_3H_8 gazlarından oluşan 0,4 mollük karışım yeterli oksijenle tamamen yakıldığında 0,8 mol CO_2 oluşuyor. Karışımın molce yüzde kaçı CH_4'tür? Kaç mol O_2 harcanmıştır?

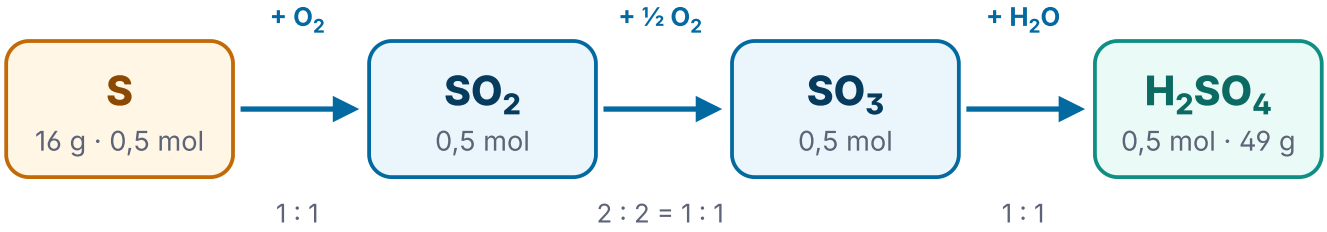
1. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
   $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$
2. CO_2: $x + 3(0,4 - x) = 0,8 \rightarrow$ **x = 0,2**
3. Molce % CH_4 = 0,2 / 0,4 · 100 = %50
4. O_2: 0,2·2 + 0,2·5 = 0,4 + 1,0 = 1,4 mol

%50 CH_4; 1,4 mol O_2

	CH_4	C_3H_8
Mol	x	0,4 − x
CO_2 (mol)	x	3(0,4 − x)
O_2 (mol)	2x	5(0,4 − x)

Ardışık tepkimeler

Birinci tepkimenin ürünü ikinci tepkimenin tepkeni oluyorsa tepkimeler **ardışıktır**. Hesapta iki denklemi bağlayan **ortak maddeyi** bul, katsayıları ona göre eşitle ve zincir boyunca mol oranlarını taşı.



Ortak maddeler: SO_2 (1.–2. tepkime) ve SO_3 (2.–3. tepkime)

HAYATIN İÇİNDEN

Sülfürik asit, gübreden pil asidine kadar pek çok üründe kullanılır ve dünyada en çok üretilen kimyasallardan biridir. Endüstride kükürt önce SO_2'ye yakılır, SO_2 katalizör üzerinde SO_3'e yükseltgenir, SO_3 de suyla tepkimeye sokularak (dolaylı yoldan) H_2SO_4'e dönüştürülür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 11

S + O_2 → SO_2; 2SO_2 + O_2 → 2SO_3; SO_3 + H_2O → H_2SO_4. 16 g kükürtten tam verimle kaç gram H_2SO_4 elde edilir? *(H: 1, O: 16, S: 32 g/mol)*

1. 0,5 mol S → 0,5 mol SO_2 → 0,5 mol SO_3 → 0,5 mol H_2SO_4
2. 0,5·98 = **49 g** (S atomu korunur.)

Tek sayfada stokiyometri

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

DENKLEM VE KORUNUM

- Tepkenler solda, ürünler sağda; hâller (k), (s), (g), (suda)
- Her zaman korunur: **kütle, atom türü ve sayısı**
- Korunmayabilir: molekül sayısı, mol sayısı, hâl, hacim
- Denkleştirme sırası: **metal → ametal → H → O**
- Alt simge asla değişmez; yalnızca katsayı değişir

HESAP YOL HARİTASI

verilen → mol → mol → istenen

orta adım: × $\frac{\text{istenen katsayı}}{\text{verilen katsayı}}$

Katsayılar **mol ve tanecik** oranıdır, kütle oranı değildir. Sonucu her zaman "girenler = ürünler" kütle kontrolüyle doğrula.

SINIRLAYICI, VERİM, SAFLIK

- **mol ÷ katsayı** en küçük olan tepken sınırlayıcıdır
- Başlangıç – Değişim – Sonuç tablosu kur
- % verim = gerçek / teorik · 100 (teorik: sınırlayıcıdan)
- % saflık = saf kütle / örnek kütlesi · 100; hesaba yalnızca saf kısım girer

EN SIK 4 HATA

- Denkleştirirken **alt simgeyi** değiştirmek
- Katsayıları **kütle** oranı sanmak
- Mol sayısı az olanı otomatik sınırlayıcı saymak
- Verimle istenen miktarı **bölmek** yerine çarpmak (ya da tersi)

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Kütlenin korunumu kanununu atomlar üzerinden açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Tepkime denklemlerini en küçük tam sayılarla denkleştirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Denkleşmiş denklemden formülü bilinmeyen maddeyi bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir maddenin miktarından diğerinin kütlesini ya da tanecik sayısını hesaplayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Sınırlayıcı bileşeni ve artan madde miktarını bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Verim, saflık, karışım ve ardışık tepkime problemlerini çözebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ denklemini denkleştiriniz.

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Solda 2 O, sağda 1 O var.*
2	*Sağdaki suyu H_2O_2 yaparsam O'lar eşitlenir.*
3	*$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$ (denk)*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●○○

Soru: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ tepkimesinde 4 g H_2 kaç gram O_2 ile tepkimeye girer? *(H: 1, O: 16)*

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Katsayılara göre 2 g H_2, 1 g O_2 ile birleşir.*
2	*4 g H_2 bunun 2 katıdır.*
3	*Cevap: 2 g O_2*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: 2 mol N_2 ile 4,5 mol H_2, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Kaç mol NH_3 oluşur?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*N_2 2 mol, H_2 4,5 mol alınmış.*
2	*Molü az olan N_2 biter, sınırlayıcı N_2.*
3	*2 mol N_2 → 2 × 2 = 4 mol NH_3*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: 20 g $CaCO_3$, $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ tepkimesine göre %75 verimle ayrışıyor. Kaç gram CO_2 oluşur? *(C: 12, O: 16, Ca: 40)*

	ARDA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*n = 20 / 100 = 0,2 mol $CaCO_3$*
2	*Teorik CO_2: 0,2 mol = 0,244 = 8,8 g*
3	*Gerçek: 8,8 / 0,75 ≈ 11,7 g CO_2*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Bulduğun sonucu iki soruyla sına: "Kütle korunuyor mu?" ve "Verim %100'ün altındaysa ürün teorikten **az** mı çıktı?" Cevaplardan biri "hayır" ise hata büyük ihtimalle oradadır.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Mide yanmasında kullanılan bazı ilaçlar magnezyum hidroksit içerir. Bu madde mide asidindeki **HCl** ile tepkimeye girer:

$$Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$

Bir tablette 0,58 g **$Mg(OH)_2$** bulunuyor ve tamamı tepkimeye giriyor. *(H: 1, O: 16, Mg: 24, Cl: 35,5 g/mol)*

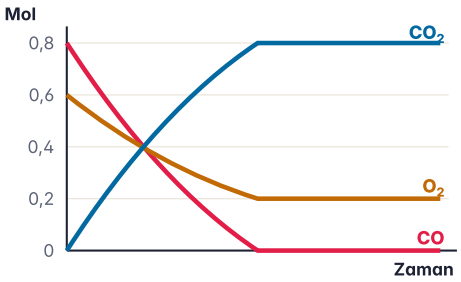
I. Tablet 0,01 mol **$Mg(OH)_2$** içerir.
II. 0,73 g **HCl** etkisiz hâle getirilir.
III. 0,18 g su oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

ÇEVRE

2 Otomobillerdeki katalitik dönüştürücüler, zehirli karbon monoksidi karbon dioksite çevirir. Kapalı bir test düzeneğinde ölçülen mol–zaman grafiği aşağıdadır.



I. Tepkimenin denklemi $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$'dir.
II. Sınırlayıcı bileşen O_2'dir.
III. Kaptaki toplam gaz molü 1,4'ten 1,0'a düşmüştür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

TARIM VE ENDÜSTRİ

3 Gübre üretiminin temel maddesi amonyak, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesiyle elde edilir. Bir araştırma laboratuvarında yapılan üç denemenin sonuçları tabloda verilmiştir.

Deneme	N_2 (mol)	H_2 (mol)	Oluşan NH_3 (mol)
1	1	3	0,6
2	2	3	0,8
3	1	6	0,5

Denemelerin yüzde verimlerinin büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir?

A) 1 > 2 > 3 **B)** 2 > 1 > 3
C) 1 > 3 > 2 **D)** 3 > 1 > 2
E) 2 > 3 > 1

JEOLOJİ LABORATUVARI

4 Bir öğrenci, kireç taşı içerdiğini düşündüğü 25 g kayaç örneğini yeterli **HCl** çözeltisine atıyor. Örnekteki safsızlıklar asitle gaz oluşturmuyor ve tepkime sonunda 8,8 g **CO_2** çıkıyor:

$$CaCO_3(k) + 2HCl(suda) \rightarrow CaCl_2(suda) + H_2O(s) + CO_2(g)$$

Buna göre örneğin kütlece yüzde kaçı **$CaCO_3$**'tür? *(C: 12, O: 16, Ca: 40 g/mol)*

A) 80 **B)** 64 **C)** 50 **D)** 35,2 **E)** 20

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 $aC_5H_{10} + bO_2 \rightarrow cCO_2 + dH_2O$ denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde **a + b + c + d** toplamı kaç olur?

BASAMAK 1 C_5H_{10}'un katsayısını 1 al. 5 C ve 10 H için CO_2 ve H_2O'nun katsayılarını yaz.

BASAMAK 2 Sağdaki O atomlarını say: 5·2 + 5·1 = 15. Bunun için kaç O_2 gerekir? Kesirli çıktı mı?

BASAMAK 3 Kesirden kurtulmak için tüm katsayıları 2 ile çarp, sonra dördünü topla.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 5,4 g alüminyum ile 28,4 g klor gazı, $2Al(k) + 3Cl_2(g) \rightarrow 2AlCl_3(k)$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Hangi maddeden kaç gram artar ve kaç gram $AlCl_3$ oluşur? *(Al: 27, Cl: 35,5 g/mol)*

BASAMAK 1 Mollere çevir: n_{Al} = 5,4/27, n_{Cl2} = 28,4/71.

BASAMAK 2 Her molü kendi katsayısına böl (Al için 2, Cl_2 için 3). Küçük çıkan sınırlayıcıdır.

BASAMAK 3 Başlangıç – Değişim – Sonuç tablosu kur. Sonucu kütle korunumuyla kontrol et: 5,4 + 28,4 = ?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 3,2 g metan tamamen yakılıyor: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$. Oluşan CO_2'nin tamamı kireç suyundan geçiriliyor ve $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$ tepkimesi **%75 verimle** gerçekleşiyor. Kaç gram $CaCO_3$ çöker? *(H: 1, C: 12, O: 16, Ca: 40 g/mol)*

BASAMAK 1 İki tepkimeyi bağlayan ortak madde hangisi? Önce metanın molünü bul.

BASAMAK 2 Birinci tepkimede CH_4 : CO_2 = 1 : 1, ikincide CO_2 : $CaCO_3$ = 1 : 1. Teorik $CaCO_3$ kaç mol?

BASAMAK 3 Teorik kütleyi bul ve %75'ini al (verim ürünü azaltır, çarparak bulunur).

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 30 dakika. Gerekli mol kütleleri (g/mol): H: 1 · C: 12 · N: 14 · O: 16 · Mg: 24 · S: 32 · Ca: 40 · Fe: 56

1 $a\mathbf{Al}(k) + b\mathbf{O_2}(g) \rightarrow c\mathbf{Al_2O_3}(k)$

tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde **b** kaç olur?

A) 1 **B)** 2
C) 3 **D)** 4
E) 6

2 Kapalı bir kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisinin **değişmesi mümkündür**?

A) Toplam kütle
B) Atom türleri
C) Toplam atom sayısı
D) Toplam molekül sayısı
E) Toplam proton sayısı

3 $2X + 3\mathbf{O_2} \rightarrow 2\mathbf{CO_2} + 4\mathbf{H_2O}$

Denkleştirilmiş denklemde X ile gösterilen maddenin formülü hangisidir?

A) $\mathbf{CH_4}$ **B)** $\mathbf{CH_4O}$
C) $\mathbf{C_2H_6O}$ **D)** $\mathbf{CH_2O}$
E) $\mathbf{CH_4O_2}$

4 $2\mathbf{C_2H_6}(g) + 7\mathbf{O_2}(g) \rightarrow 4\mathbf{CO_2}(g) + 6\mathbf{H_2O}(g)$

0,4 mol etan gazı tamamen yakıldığında kaç mol $\mathbf{O_2}$ harcanır?

A) 1,4 **B)** 1,6
C) 2,0 **D)** 2,8
E) 3,5

5 11,2 g demir tozu yeterli kükürtle $\mathbf{Fe}(k) + \mathbf{S}(k) \rightarrow \mathbf{FeS}(k)$ denklemine göre tamamen tepkimeye giriyor. Kaç gram **FeS** oluşur?

A) 8,8 **B)** 11,2
C) 16,0 **D)** 17,6
E) 35,2

6 Kapalı bir kapta 6,4 g kükürdün tamamı, $2\mathbf{S}(k) + 3\mathbf{O_2}(g) \rightarrow 2\mathbf{SO_3}(g)$ denklemine göre tepkimeye girerek 16 g $\mathbf{SO_3}$ oluşturuyor. Harcanan $\mathbf{O_2}$ kaç gramdır?

A) 3,2 **B)** 4,8
C) 6,4 **D)** 8,0
E) 9,6

7 0,5 mol CH_4 ile 0,8 mol O_2, $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sınırlayıcı bileşen CH_4'tür.
B) 0,1 mol CH_4 artar.
C) 0,5 mol CO_2 oluşur.
D) 0,3 mol O_2 artar.
E) 1,0 mol H_2O oluşur.

8 14 g N_2 ile 4 g H_2, $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Tepkime sonunda artan madde ve kütlesi hangisidir?

A) H_2 – 1 g
B) N_2 – 1 g
C) H_2 – 3 g
D) N_2 – 7 g
E) H_2 – 2 g

9 Endüstride etanol, etilenin su ile tepkimesinden elde edilebilir: $C_2H_4(g) + H_2O(g) \rightarrow C_2H_5OH(g)$. 14 g C_2H_4'ün yeterli su buharıyla tepkimesinden 18,4 g etanol elde ediliyor. Tepkime yüzde kaç verimlidir?

A) 40 **B)** 60
C) 75 **D)** 80
E) 85

10 $Mg(k) + 2HCl(suda) \rightarrow MgCl_2(suda) + H_2(g)$

Tepkime %60 verimle gerçekleştiğine göre 0,3 mol H_2 elde etmek için kaç gram magnezyum alınmalıdır?

A) 4,32 **B)** 7,2
C) 12,0 **D)** 14,4
E) 18,0

11 Kütlece %80 saflıktaki 50 g kireç taşı örneği ısıtılıyor. Safsızlıklar ayrışmıyor ve $CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$ tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Kaç gram CO_2 oluşur?

A) 8,8 **B)** 14,1
C) 17,6 **D)** 22,0
E) 35,2

12 CH_4 ve CO gazlarından oluşan 0,5 mollük karışımı tamamen yakmak için 0,7 mol O_2 harcanıyor.

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$
$$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$$

Buna göre karışımın molce yüzde kaçı CH_4'tür?

A) 20 **B)** 30
C) 40 **D)** 50
E) 60

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	B	A	D	E	B	A	D	C	C	E

BÖLÜM TESTİ

1 · C $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$. Al: 4 = 4, O: 6 = 6 → b = 3.

2 · D Kütle, atom türü, atom sayısı ve proton sayısı korunur. Molekül sayısı değişebilir ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$: 3 → 2).

3 · B Ürünler: 2 C, 8 H, 4 + 4 = 8 O. O_2'den 6 O → 2X'te 2 C, 8 H, 2 O → X = CH_4O.

4 · A 0,4·(7/2) = 1,4 mol O_2. (2,8: katsayı 7 doğrudan çarpılmış.)

5 · D n_{Fe} = 11,2/56 = 0,2 mol → 0,2 mol FeS; M_A = 88 → 17,6 g.

6 · E Kütlenin korunumu: 16 − 6,4 = 9,6 g. (Kontrol: 0,2 mol S için 0,3 mol O_2 = 9,6 g.)

7 · B CH_4: 0,5/1 = 0,5; O_2: 0,8/2 = 0,4 → O_2 sınırlayıcı. 0,4 mol CH_4 harcanır, 0,1 mol artar; 0,4 mol CO_2, 0,8 mol H_2O oluşur.

8 · A N_2: 0,5 mol; H_2: 2 mol (2/3 ≈ 0,67 > 0,5) → N_2 biter. Harcanan H_2 1,5 mol; artan 0,5 mol = 1 g.

9 · D 14/28 = 0,5 mol C_2H_4 → teorik 0,5 mol etanol = 23 g. 18,4/23·100 = %80.

10 · C Teorik H_2: 0,3/0,60 = 0,5 mol → 0,5 mol Mg = 12 g. (4,32: verimle çarpılmış.)

11 · C Saf $CaCO_3$: 50·0,80 = 40 g = 0,4 mol → 0,4 mol CO_2 = 17,6 g. (22,0: saflık unutulmuş.)

12 · E x mol CH_4: 2x + (0,5 − x)/2 = 0,7 → 1,5x = 0,45 → x = 0,3. 0,3/0,5 = %60.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C 0,58/58 = 0,01 mol (I ✓). HCl: 0,02 mol·36,5 = 0,73 g (II ✓). Su: 0,02 mol = 0,36 g (III ×).

2 · D Değişimler CO −0,8, O_2 −0,4, CO_2 +0,8 → 2 : 1 : 2 (I ✓). CO tükenmiştir; sınırlayıcı CO (II ×). Toplam: 0,8 + 0,6 = 1,4 → 0,2 + 0,8 = 1,0 (III ✓).

3 · B Teorik NH_3: 1. deneme 2 mol → %30; 2. denemede H_2 sınırlayıcı (3/3 = 1) → 2 mol → %40; 3. denemede N_2 sınırlayıcı → 2 mol → %25. Sıra 2 > 1 > 3. (C şıkkı: 2. denemede N_2 sınırlayıcı sanılmış.)

4 · A 8,8/44 = 0,2 mol CO_2 → 0,2 mol $CaCO_3$ = 20 g. 20/25·100 = %80. (D: CO_2 kütlesi örneğe bölünmüş.)

İPUCU MERDİVENİ

1 · 37 $C_5H_{10} + 15/2\ O_2 \rightarrow 5CO_2 + 5H_2O$; ×2 → 2 + 15 + 10 + 10 = 37.

2 · 7,1 g Cl_2 artar; 26,7 g $AlCl_3$ Al 0,2 mol (0,2/2 = 0,1), Cl_2 0,4 mol (0,4/3 ≈ 0,13) → Al sınırlayıcı. Cl_2 0,3 mol harcanır, 0,1 mol = 7,1 g artar. $AlCl_3$: 0,2·133,5 = 26,7 g. Kontrol: 33,8 = 26,7 + 7,1 ✓

3 · 15 g 3,2/16 = 0,2 mol CH_4 → 0,2 mol CO_2 → teorik 0,2 mol $CaCO_3$ = 20 g; %75'i 15 g.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Alt simge değiştirilmiş; H_2O_2 başka bir maddedir. Doğrusu: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.

2 · Satır 1 Katsayılar kütle değil mol oranıdır. 4 g H_2 = 2 mol → 1 mol O_2 = 32 g.

3 · Satır 2 Mol ÷ katsayı karşılaştırılmalı: N_2 2/1 = 2, H_2 4,5/3 = 1,5 → H_2 sınırlayıcı. NH_3 = 4,5·(2/3) = 3 mol; 0,5 mol N_2 artar.

4 · Satır 3 Gerçek verim teorikten küçük olmalı; çarpılmalıydı: 8,8·0,75 = 6,6 g CO_2.